

复旦大学计算机科学技术学院
2022~2023 学年第一学期期末考试试卷

☒A 卷 ☐B 卷 ☐C 卷

课程名称: 计算机图形学 A 课程代码: COMP130018.01

开课院系: 计算机科学技术学院 考试形式: 开卷/闭卷/课程论文/其他

姓 名: 学 号: 专 业:

提示: 请同学们秉持诚实守信宗旨, 谨守考试纪律, 摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为, 学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

学生(签名):

2022 年 12 月 27 日

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总 分
得 分											

(以下为试卷正文或课程论文题目)

一、判断题。(40 分)

1. 在图形系统中, 图形处理运算的精度不取决于显示器的分辨率。()
2. 在彩色图形显示器中, 使用 RGB 颜色模型。()
3. DXF 是国际标准化组织(ISO)批准的图形标准。()
4. 在图形文件系统中, 点、线、圆等图形元素通常都用其几何特征参数来描述。()
5. 一个逻辑输入设备可以对应多个物理输入设备。()
6. 在光栅扫描图形显示器中, 所有图形都按矢量直接描绘显示, 不存在任何处理。()
7. DDA(微分方程法)是 Bresenham 算法的改进。()
8. 在多边形的逐边裁剪法中, 对于某条多边形的边(方向为从端点 S 到端点 P)与某条裁剪线(窗口的某一边), 若 S 和 P 均在可见的一侧, 则输出 S 和 P。()
9. 在多边形填充的扫描线算法中, 共享顶点的两条边落在扫描线同一侧, 若交点是局部最高点, 则取两个交点(填色)。()
10. 提高分辨率可以反走样。()
11. 把像素当作平面区域进行采样可以反走样。()
12. 增强图像的显示亮度可以反走样。()
13. 使用参数方程表示曲线相对于显式或隐式表示法有其优越性, 例如与坐标轴相关使曲线表示更加直观。()
14. 齐次坐标系不能表达图形中的无穷远点。()
15. 曲线为平面曲线的充要条件是, 曲线上任意点处的曲率为 0。()
16. Bezier 曲线 $P_1(1) = P_2(0) = P$, 在 P 处 $P_1(1), P_2(0)$ 的切矢量方向相同大小相等, 则 $P_1(t), P_2(t)$ 在 P 处具有 G^1 连续性。()
17. 若保持原全部顶点的位置不变, 只是把次序颠倒过来, 则新的 Bezier 曲线形状不变, 但方向相反。()
18. Bezier 曲线的位置和形状只与特征多边形的顶点位置有关, 不依赖于坐标系的选择。()
19. Bezier 曲线具有对称性质。()
20. 在平面内的任意一条直线与 B 样条曲线 $P(t)$ 的交点个数不多于该直线和特征多边形的交点个数的性质叫做凸包性。()
21. B 样条曲线 $P(t)$ 中的基函数 $N_{i,k}(t)$ 的结点向量取为 $(0, 0, \dots, 0, 1, 1, \dots, 1)$ 时, 曲线退化为一条直线。()
22. B 样条曲线节点插入后, 控制点、节点矢量、曲线都将发生相应变化。()
23. NURBS 曲线方法不能够提供标准解析曲线和自由曲线的统一数学表达。()
24. NURBS 曲线可通过控制顶点和权因子来改变形状。()
25. NURBS 曲线仅具有仿射不变性, 但不具有透射不变性。()
26. NURBS 比均匀 B 样条能表示更多的曲面。()
27. 对于间距不等的的数据点, 用 NURBS 拟合的曲线比用均匀 B 样条拟合的曲线更光滑。()
28. NURBS 提供的权控制方法比用控制点更能有效地控制曲线的形状。()
29. 使用 NURBS 可以提高对曲面的显示效率。()
30. NURBS 曲线权因子选择不当会引起畸变。()
31. NURBS 可表示标准解析形状和自由曲线、曲面。()
32. 由边界曲线和辅助线, 构造双三次参数曲面片, 其几何系数矩阵的右下角子阵表示角点的扭矢。()
33. 平移变换不改变图形大小和形状, 只改变图形位置。()

34. 错切变换虽然可引起图形角度的改变,但不会发生图形畸变。()
35. 旋转变换后各图形部分间的线性关系和角度关系不变,变换后直线的长度不变。()
36. 在透视投影中,主灭点的个数最多是3个。()
37. 画家消隐算法的基本思想是先将屏幕赋值为背景色,然后再把物体各个面按其到视点距离远近排序。()
38. Z 缓冲消隐算法不仅需要帧缓冲区存放象素的亮度值,还需要一个 Z 缓冲区存放每个象素的深度值。()
39. 若线段的投影与多边形投影的包围盒不相交,则线段更靠近视点,不被多边形遮挡。()
40. 区域采样消隐算法是利用图形的区域连贯性在连续的区域上确定可见面及其颜色和亮度。()

二、简述你对 DirectX 的理解。(10 分)

三、画图详细描述上半部分椭圆弧的绘制原理、算法步骤及判别式递推。(10 分)

四、回答下列问题:(1)画图详细说明什么叫贝塞尔曲线的对称性?凸包性?(2)根据 B 样条基函数的局部性,画图详细说明在参数区间 $[t_i, t_{i+1}]$ 上的 B 样条曲线 $P(t)$ 与哪些控顶点有关?位于哪些顶点构成的凸包内?顶点 P_i 控制哪段参数区间上的曲线?(10 分)

五、回答下列问题:(1)证明两条参数曲线 $r(t)=(-t^2+2t, t)$ 和 $\eta(t)=(t^2+1, t+1)$ 达到 C^1 和 G^1 连续,并求出它们达 C^1 和 G^1 连续的连接点。(2) C^1 常用来表示曲线段拼接的连续性,用文字及公式写出对于两段五次参数曲线使其达到 C^3 连续的条件。(10 分)

六、简答题。(20 分)

1. 简述 MIT 在计算机图形学早期发展时做出的重要贡献。
2. CGM 是什么?与 GKSM 的区别是什么?
3. 画图并文字描述事件方式的交互输入过程。
4. 简述轮廓字型法的基本原理。
5. B 样条的节点插入算法技术目的和特点是什么?
6. 写出关于 (x_f, y_f) 点的缩放变换矩阵。
7. 四叉树消隐算法中,窗口处于何种情况下称为足够简单可以直接显示?
8. VR 系统中对语音与声音有什么要求?
9. 画图说明函数 `void glLineStipple(2, 0x3f07)`及其参数的意义。
10. OpenGL 中设置光源的函数是什么?挑选三个光源特性参数说明其含义。